

LAPORAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Semester Genap

Tahun Akademik 2023/2024

Evaluasi Agregat Program Studi · Outcome-Based Education

**S2 STATISTIKA TERAPAN
FMIPA UNPAD**

MAHASISWA TERUKUR

24

memiliki evidence semester

RERATA OUTCOME

81.2

skala 0–100

ATTAINMENT

99.3%skor outcome ≥ 75

STATUS

TERCAPAIbenchmark $\geq 90\%$ **Kesimpulan utama**

Semester Genap 2023/2024 menunjukkan pemulihan kuat: attainment agregat 99.3% dan seluruh 7 CPL OBE yang terukur mencapai benchmark. CPL-4 meningkat menjadi 100% pada evidence semester ini; secara kumulatif hingga akhir semester, attainment CPL-4 mencapai 95.2%, menunjukkan gap semester sebelumnya telah tertutup pada level program.

MONITORING & EVALUASI CPL PROGRAM STUDI

S2 Statistika Terapan · Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

Tanggal penyusunan: 2 September 2026 · Dokumen monitoring mutu akademik

Kerangka Pengukuran & Kualitas Data

Definisi operasional yang transparan agar hasil semester dapat diaudit dan dibandingkan

1 · RUANG LINGKUP DATA

Laporan mencakup 24 mahasiswa yang memiliki evidence nilai pada Semester Genap · TA 2023/2024, menghasilkan 135 student–outcome records. Komposisi taksonomi: OBE CPL1–CPL7: 21 mahasiswa, Kurikulum 2020: 3 mahasiswa. Angka ini adalah jumlah mahasiswa terukur pada dataset, bukan klaim jumlah registrasi resmi semester.

2 · FORMULA DAN BENCHMARK

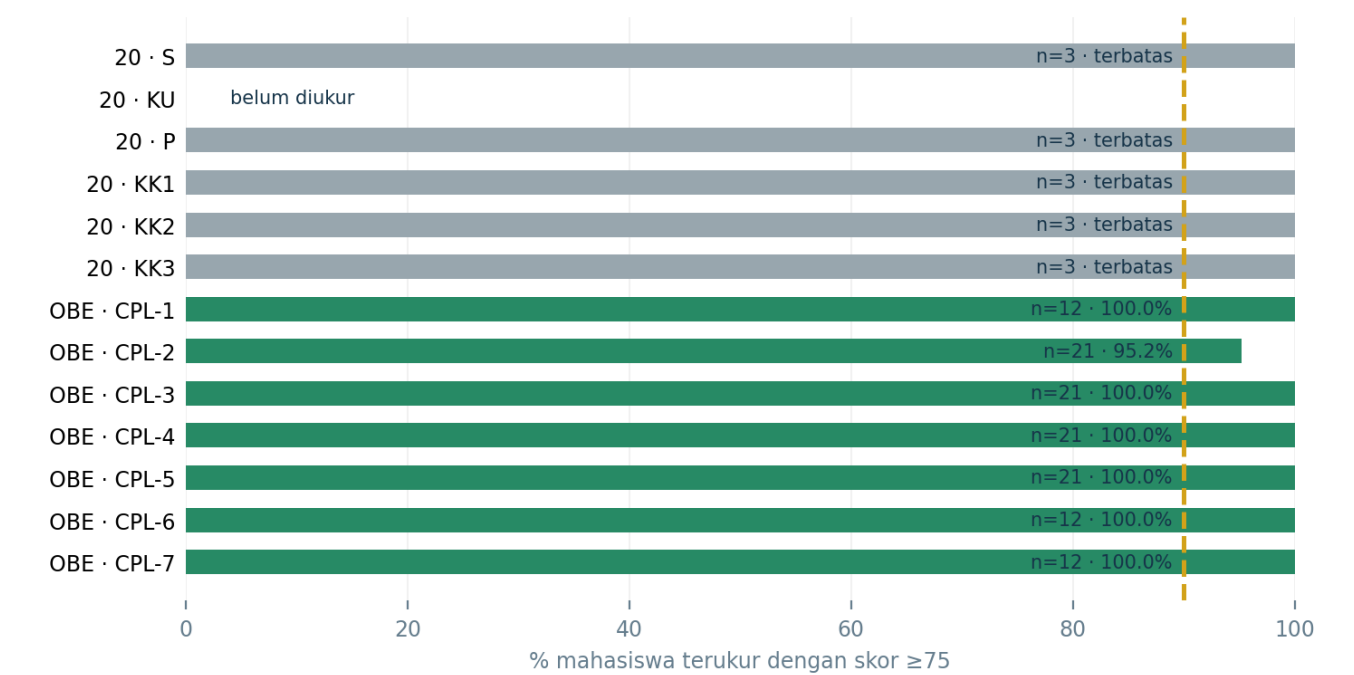
Elemen	Definisi operasional
Skor outcome per mahasiswa–semester	Rata-rata tertimbang nilai TOTAL mata kuliah yang memetakan outcome pada semester tersebut; Bobot Awal dinormalisasi hanya atas evidence semester yang tersedia.
Ambang kompetensi individual	Skor outcome ≥ 75 = minimal kategori “Kompeten”, mengikuti klasifikasi portofolio mahasiswa yang digunakan program.
Attainment outcome	Proporsi mahasiswa yang memiliki evidence outcome dan memperoleh skor ≥ 75 .
Benchmark program	$\geq 90\%$ attainment digunakan sebagai benchmark monitoring internal/usulan operasional. Angka ini harus dibaca sebagai benchmark kerja sampai ditetapkan secara formal melalui mekanisme mutu program/Upps.
Evidence strength	$n < 5$ diberi label “evidence sangat terbatas” dan tidak digunakan untuk keputusan tercapai/tidak tercapai outcome semester. Coverage tetap dilaporkan agar angka 100% dari sampel kecil tidak menyesatkan.
Status program	TERCAPAI jika seluruh outcome dengan $n \geq 5$ mencapai $\geq 90\%$; TERCAPAI AGREGAT, BELUM MERATA jika agregat $\geq 90\%$ tetapi ada outcome belum mencapai; BELUM TERCAPAI jika agregat $< 90\%$.

3 · PRINSIP INTERPRETASI

- Taksonomi Kurikulum 2020 (S, KU, P, KK1–KK3) dan CPL1–CPL7 OBE tidak digabung pada tabel outcome; keduanya ditampilkan terpisah untuk menjaga validitas konstruk.
- Attainment semester menunjukkan evidence yang muncul pada semester tersebut. Skor kumulatif menggunakan seluruh evidence sampai semester berjalan untuk mahasiswa yang sedang terukur.
- CPL-6/CPL-7 dan sebagian CPL-1 dapat memiliki coverage lebih rendah pada semester tertentu karena sequencing SUR/SKR/tesis; coverage rendah tidak otomatis berarti CPL tidak tercapai.
- Analisis mata kuliah bersifat diagnostik. Kinerja satu mata kuliah dapat lebih rendah daripada outcome agregat karena outcome menerima beberapa sumber evidence.
- Interpretasi ini bersifat deskriptif-evaluatif; hubungan antara intervensi pembelajaran dan peningkatan CPL tidak dinyatakan kausal tanpa bukti desain evaluasi yang memadai.

Dashboard Capaian CPL Semester

Attainment, coverage, dan kekuatan evidence per outcome



Outcome	n	Coverage	Mean	Attainment	Status
2020 · S	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KU	0	0.0%	—	—	BELUM DIUKUR
2020 · P	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KK1	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KK2	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
2020 · KK3	3	100.0%	81.9	100.0%	EVIDENCE TERBATAS
OBE · CPL-1	12	57.1%	84.3	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-2	21	100.0%	79.8	95.2%	TERCAPAI
OBE · CPL-3	21	100.0%	79.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-4	21	100.0%	79.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-5	21	100.0%	79.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-6	12	57.1%	84.3	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-7	12	57.1%	84.3	100.0%	TERCAPAI

Outcome paling kritis

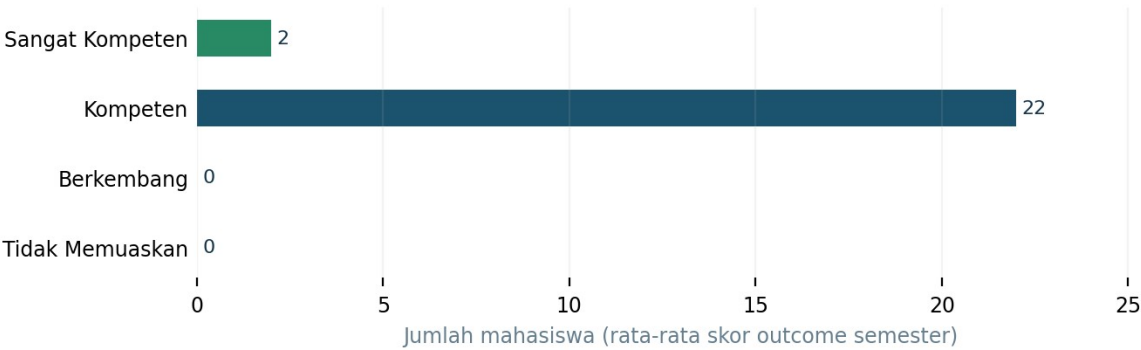
CPL-2 · attainment 95.2% · rerata 79.8 · n=21. Seluruh outcome yang cukup evidence berada pada atau di atas benchmark 90%.

Catatan evidence: S (n=3), KU (n=0), P (n=3), KK1 (n=3), KK2 (n=3), KK3 (n=3) tidak digunakan sebagai dasar keputusan outcome semester.

Distribusi, Tren & Diagnosis

Membaca kualitas capaian di balik angka agregat

SEMESTER · MEAN	SEMESTER · ATTAINMENT	KUMULATIF · MEAN	KUMULATIF · ATTAINMENT
81.2	99.3%	81.8	99.3%
evidence semester	95% CI 95.9–99.9%	hingga semester ini	147 student–outcome



PERBANDINGAN COHORT YANG TERUKUR

Angkatan	Mahasiswa	Outcome records	Mean	Attainment
2022	3	15	81.9	100.0%
2023	21	120	81.1	99.2%

MATA KULIAH DENGAN SINYAL TERENDAH (DIAGNOSTIK)

Kode	Mata Kuliah	n	Mean	≥75	<75
D20B.210	Nonparamerics statistics dan flexible modeling	21	75.0	42.9%	12
D20B.226	Database	13	76.5	69.2%	4
D20B.209	Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut	8	76.8	87.5%	1
D20B.206	Model persamaan struktural	15	78.9	93.3%	1
D20B.223	Machine Learning	9	79.9	100.0%	0

Catatan: tabel mata kuliah menggunakan skor TOTAL dan hanya menampilkan mata kuliah dengan n≥5. Ini adalah diagnostic signal, bukan pengganti perhitungan CPL.

Analisis Mendalam & Closing the Loop

Temuan yang dapat ditindaklanjuti pada level program studi

Executive interpretation

Semester Genap 2023/2024 menunjukkan pemulihan kuat: attainment agregat 99.3% dan seluruh 7 CPL OBE yang terukur mencapai benchmark. CPL-4 meningkat menjadi 100% pada evidence semester ini; secara kumulatif hingga akhir semester, attainment CPL-4 mencapai 95.2%, menunjukkan gap semester sebelumnya telah tertutup pada level program.

APA YANG DIJELASKAN OLEH DATA?

Perbaikan CPL-4 merupakan temuan paling penting. Pada semester sebelumnya attainment CPL-4 hanya 57,1%; semester ini 100% dan kumulatif 95,2%. Secara pola data, ini konsisten dengan proses learning progression/closing-the-loop, walaupun laporan ini tidak mengklaim kausalitas terhadap intervensi tertentu tanpa dokumentasi tindakan pembelajaran.

Di balik capaian CPL yang sangat baik, beberapa mata kuliah masih memerlukan perhatian: Nonparametrics Statistics and Flexible Modeling memiliki rerata 75,0 dan attainment mata kuliah 42,9%; Database 69,2%; Analisis Data Kategori Tingkat Lanjut 87,5%. Karena CPL dihitung dari beberapa sumber evidence, kelemahan pada satu mata kuliah dapat teredam oleh evidence lain.

Implikasinya, evaluasi mutu tidak boleh berhenti pada KPI CPL. Outcome-level attainment perlu dipasangkan dengan diagnostic course-level agar program tidak kehilangan early warning pada mata kuliah yang nilainya borderline.

PRIORITAS TINDAK LANJUT

1

Dokumentasikan tindakan perbaikan antara semester Ganjil-Genap 2023/2024 (jika ada) agar peningkatan CPL-4 dapat menjadi bukti PPEPP/closing-the-loop yang sah.

2

Review Nonparametrics/Flexible Modeling dan Database: validasi rubrik, sebaran nilai, komponen asesmen, dan hubungan CPMK→CPL.

3

Pertahankan dashboard ganda: CPL attainment + course diagnostic, dengan trigger review jika attainment mata kuliah <90% atau rerata mendekati 75.

KPI MONITORING SEMESTER BERIKUTNYA

- Attainment setiap outcome dengan $n \geq 5$ $\geq 90\%$ dan tidak ada bottleneck tunggal yang tertutup oleh rata-rata agregat.
- Coverage evidence dilaporkan bersama attainment; target akhir sebelum kelulusan adalah evidence CPL lengkap untuk setiap mahasiswa sesuai kurikulumnya.
- Mata kuliah dengan attainment <90% atau rerata dekat 75 masuk daftar review RPS/asesmen dan di-follow-up pada RTM/CAPA.
- Setiap perubahan pembelajaran memiliki evidence: masalah → tindakan → PIC/waktu → hasil semester berikutnya → keputusan efektivitas.

Definisi Outcome, Sumber & Audit Trail

Lampiran ringkas untuk ketertelusuran laporan

OUTCOME YANG RELEVAN PADA SEMESTER INI

Kode	Definisi ringkas
OBE · CPL-1	Menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah.
OBE · CPL-2	Merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
OBE · CPL-3	Mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata secara interdisipliner/multidisipliner.
OBE · CPL-4	Mengembangkan algoritma komputasi menggunakan perangkat lunak statistika untuk masalah kompleks dan membuat hasil mudah diakses/dipahami.
OBE · CPL-5	Berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengelola riset serta menghasilkan dampak positif.
OBE · CPL-6	Mengembangkan jejaring kerja sama nasional/internasional dan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan.
OBE · CPL-7	Menunjukkan ketakwaan, etika, integritas, kepedulian sosial-lingkungan, serta kepemimpinan yang kuat dan inovatif.
2020 · S	Sikap dan tata nilai: etika, tanggung jawab, integritas, kepedulian, dan profesionalisme.
2020 · KU	Keterampilan umum: berpikir logis-kritis, komunikasi akademik, pengelolaan penelitian, kerja sama, dan pembelajaran mandiri.
2020 · P	Pengetahuan: landasan teori statistika untuk menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat.
2020 · KK1	Keterampilan khusus 1: merancang, mengevaluasi, dan mengelola pengumpulan data melalui survei atau percobaan.
2020 · KK2	Keterampilan khusus 2: mengevaluasi metode analisis, mengelola analisis terintegrasi, menginterpretasikan, dan mendiseminasikan hasil.
2020 · KK3	Keterampilan khusus 3: mengembangkan algoritma komputasi dengan perangkat lunak statistika untuk pemecahan masalah.

Sumber & Audit Trail

Ketertelusuran data, referensi, dan batas interpretasi

SUMBER DATA DAN REFERENSI

- Audit_Perhitungan_CPL.xlsx — sumber internal perhitungan mahasiswa–mata kuliah–outcome, bobot, kontribusi, mapping kode, dan validasi.
- Rekap_Capaian_CPL_Seluruh_Mahasiswa.xlsx — sumber internal rekap outcome lintas angkatan dan klasifikasi kompetensi.
- Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran — 42 SKS, 3 semester, 7 CPL berbasis KKNi Level 8, serta mapping mata kuliah–CPL.
- URL publik: https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
- Dokumen perencanaan mutu/akreditasi internal 2026–2029 — benchmark ketercapaian CPL agregat $\geq 90\%$ merupakan usulan operasional dan perlu dibaca sesuai status penetapan formal program/Upps.

AUDIT NOTES

- Perhitungan historical score menggunakan kolom TOTAL; bobot kontrak perkuliahan 2026/2027 tidak diterapkan retroaktif.
- Jika mata kuliah berulang, sumber audit menggunakan attempt bernilai positif dan semester terbaru sesuai metodologi file audit.
- Skor outcome semester dinormalisasi ulang pada evidence yang benar-benar tersedia pada semester tersebut; ini berbeda dari skor portofolio kelulusan yang mengagregasi seluruh perjalanan studi.
- Laporan ini tidak menggantikan transkrip, SIAT, keputusan RTM, atau laporan akreditasi resmi. Fungsinya adalah evidence-based monitoring untuk continuous quality improvement.

Rekomendasi tata kelola data

Bekukan definisi indikator, versi mapping, dan formula per tahun akademik. Simpan laporan ini bersama dataset sumber, decision log, notulen RTM, dan bukti tindak lanjut agar rantai CPL → evidence → analisis → perbaikan dapat diaudit.